

6. Übung

Besprechung der Anwesenheitsaufgaben: 09.12.-12.12.2025 (KW 50)

Abgabe der Hausaufgaben: in den Übungen 16.12.-19.12.2025 (KW 51)

ANWESENHEITSAUFGABEN:

Aufgabe 1:

- a) Geben Sie (ohne Beweis) eine Menge $A \subset \mathbb{R}$ an, für die gilt: $\inf A = -2$, $\sup A = 3$, $\min A$ existiert nicht und $(-1, 0] \cap A = \emptyset$. Geben Sie - sofern existent - $\max A$ für Ihr Beispiel A an.
- b) Bestimmen Sie Supremum, Infimum, Maximum und Minimum - falls sie existieren - der Menge
- $$M = \left\{ \left(-\frac{1}{2} \right)^m + \frac{3}{n+1} \mid m, n \in \mathbb{N} \right\}.$$
- c) Bestimmen für die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $f_n = -1 + (-1)^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, falls existent, $\limsup_{n \rightarrow +\infty} f_n$ und $\liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n$.
- d) Es sei $M \subseteq \mathbb{R}$ eine nichtleere, nach unten beschränkte Menge mit $\inf M > 0$. Dann ist auch die Menge $M' := \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{x} \in M\}$ beschränkt. Zeigen Sie durch einen Widerspruchsbeweis: $\sup M' = \frac{1}{\inf M}$.

Aufgabe 2:

Gegeben seien die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch

$$f(p(t)) = f(a_2 t^2 + a_1 t + a_0) = \begin{pmatrix} a_1 \\ 2a_0 - a_2 \end{pmatrix}$$

sowie die Basen $A = (v_1, v_2, v_3) = (1, t, t^2)$ und $B = (b_1, b_2, b_3) = (1 - t, 1 + t, 2t + t^2)$ von $\mathbb{R}_2[t]$ und die Basen $C = (c_1, c_2) = (e_1, e_2)$ und $D = (d_1, d_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ des $\mathbb{R}^2$.

- a) Bestimmen Sie die Koordinaten von $v = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}_C = 3 \cdot e_1 + (-1) \cdot e_2$ bzgl. der Basis D .
- b) Bestimmen Sie die Koordinaten des Polynoms $p(t) = 1 - t + t^2$ bzgl. der Basen A und B .
- c) Berechnen Sie die Matrizen S_B^A und T_D^C .
- d) Berechnen Sie die darstellenden Matrizen $M_1 = M_C^A(f)$ und $M_2 = M_D^B(f)$.
- e) Beweisen oder widerlegen Sie: Es gibt eine Basis $G = (g_1, g_2)$ von $\mathbb{R}^2$ mit

$$M_G^A(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

HAUSAUFGABEN:

Aufgabe 3 (4+2+2+2=10 Punkte):

- a) Bestimmen Sie Supremum, Infimum, Maximum und Minimum - falls sie existieren - der Menge

$$M = \left\{ (-1)^n \frac{1}{n} + 2 \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right) \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \right\}.$$

- b) Geben Sie (ohne Beweis) eine Menge A an, für die gilt: $\inf A = -3$, $\sup A = 2$, $\min A$ existiert nicht, $\max A$ existiert und $[-2, 1) \not\subseteq A$.
- c) Seien $A, B \subset \mathbb{R}$ Teilmengen von $\mathbb{R}$, die beide ihr Maximum und Minimum besitzen. Weiterhin seien die Mengen $A \cap B$ und $A \setminus B$ nicht leer. Begründen Sie durch ein(!) Beispiel, dass das Maximum der Menge $A \cap B$ und das Minimum der Menge $A \setminus B$ (i.A.) nicht existiert.
- d) Geben Sie (mit Begründung) eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ an, die genau drei Häufungspunkte besitzt und $\limsup_{n \rightarrow +\infty} f_n = 1$ sowie $\liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n = -1$ erfüllt.

Aufgabe 4 (2+2+3+4+4=15 Punkte):

Gegeben seien die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}^3$, definiert durch

$$f(p(t)) = f(a_2 t^2 + a_1 t + a_0) = \begin{pmatrix} -2a_1 + 3a_0 \\ a_0 + a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$$

sowie die Basen $A = (v_1, v_2, v_3) = (1, t, t^2)$ und $B = (b_1, b_2, b_3) = (1 + 2t, 1 - t, t^2)$ von $\mathbb{R}_2[t]$ und die Basen $C = (c_1, c_2, c_3) = (e_1, e_2, e_3)$ und $D = (d_1, d_2, d_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ des $\mathbb{R}^3$.

- a) Überprüfen Sie, ob f injektiv ist.
- b) Berechnen Sie alle $q \in \mathbb{R}_2[t]$ mit $f(q) = e_1$.
- c) Bestimmen Sie die Koordinaten des Polynoms $p(t) = 1 - 4t + 3t^2$ bzgl. der Basen A und B .
- d) Berechnen Sie die Matrizen S_B^A und T_D^C .
- e) Berechnen Sie die darstellenden Matrizen $M_1 = M_C^A(f)$ und $M_2 = M_D^B(f)$.